

Отчет по лабораторной работе №5

Основы информационной безопасности

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	10

Список иллюстраций

2.1	Подготовка к лабораторной работе	6
2.2	Вход от имени пользователя guest	6
2.3	Создание файла	7
2.4	Содержимое файла	7
2.5	Компиляция файла	7
2.6	Сравнение команд	8
2.7	Создание и компиляция файла	8
2.8	Содержимое файла	8
2.9	Смена владельца файла и прав доступа к файлу	8

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

Для лабораторной работы необходимо проверить, установлен ли компилятор gcc, команда `gcc -v` позволяет это сделать. Также осуществляется отключение системы запретов с помощью `setenforce 0` (рис. 1).

```
[guest@aifedorova ~]$ touch simplified.c
[guest@aifedorova ~]$ nano simplified.c
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 2.1: Подготовка к лабораторной работе

Осуществляется вход от имени пользователя guest (рис. 2).

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

Рис. 2.2: Вход от имени пользователя guest

Создание файла `simplified.c` и запись в файл кода (рис. 3)

```
[guest@aifedorova ~]$ gcc simpled.c -o simpled
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 2.3: Создание файла

C++ Листинг 1 `#include <sys/types.h> #include <unistd.h> #include <stdio.h> int main () { uid_t uid = geteuid (); gid_t gid = getegid (); printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid); return 0; }`

Содержимое файла выглядит следующи образом (рис. 4)

```
[guest@aifedorova ~]$ ./simpled
uid=1001, gid=1001
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 2.4: Содержимое файла

Компилирую файл, проверяю, что он скомпилировался (рис. 5)

```
[guest@aifedorova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 2.5: Компиляция файла

Запускаю исполняемый файл. В выводе файла выписаны номера пользователя и групп, от вывода при вводе `if`, они отличаются только тем, что информации меньше (рис. 6)

```

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();
    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid ();
    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);
    return 0; }

```

Рис. 2.6: Сравнение команд

Создание, запись в файл и компиляция файла `simplified2.c`. Запуск программы (рис. 7)

```

[guest@aifedorova ~]$ gcc simplified2.c -o simplified2
[guest@aifedorova ~]$

```

Рис. 2.7: Создание и компиляция файла

```

[guest@aifedorova ~]$ ./simplified2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@aifedorova ~]$

```

Рис. 2.8: Содержимое файла

С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа (рис. 9)

```

[guest@aifedorova ~]$ chmod u+s simplified2
[guest@aifedorova ~]$

```

Рис. 2.9: Смена владельца файла и прав доступа к файлу

Сравнение вывода программы и команды `id`, наша команда снова вывела только ограниченное количество информации (рис. 10)

Создание и компиляция файла readfile.c (рис. 11)

(рис. 12)

Снова от имени суперпользователя меняю владельца файла readfile. Далее меняю права доступа так, чтобы пользователь guest не смог прочесть содержимое файла (рис. 13)

Проверка прочесть файл от имени пользователя guest. Прочесть файл не удастся (рис. 14)

Попытка прочесть тот же файл с помощью программы readfile, в ответ получаем “отказано в доступе” (рис. 15)

Попытка прочесть файл \etc\shadow с помощью программы, все еще получаем отказ в доступе (рис. 16)

Пробуем прочесть эти же файлы от имени суперпользователя и чтение файлов проходит успешно (рис. 17)

Проверяем папку tmp на наличие атрибута Sticky, т.к. в выводе есть буква t, то атрибут установлен (рис. 18)

От имени пользователя guest создаю файл с текстом, добавляю права на чтение и запись для других пользователей (рис. 19)

Вхожу в систему от имени пользователя guest2, от его имени могу прочитать файл file01.txt, но перезаписать информацию в нем не могу (рис. 20)

Также невозможно добавить в файл file01.txt новую информацию от имени пользователя guest2 (рис. 21)

Далее пробуем удалить файл, снова получаем отказ (рис. 22)

От имени суперпользователя снимаем с директории атрибут Sticky (рис. 23)

Проверяем, что атрибут действительно снят (рис. 24)

Далее был выполнен повтор предыдущих действий. По результатам без Sticky-бита запись в файл и дозапись в файл осталась невозможной, зато удаление файла прошло успешно (рис. 25)

Возвращение директории tmp атрибута t от имени суперпользователя (рис. 26)

3 Выводы

Изучила механизм изменения идентификаторов, применила SetUID- и Sticky-биты. Получила практические навыки работы в кон-соли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.